



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ФУНКЦИИ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ В ЗАДАЧАХ ВЫСОКОЙ РАЗМЕРНОСТИ

Тукмачева Юлия Андреевна

аспирант 2 года обучения,
Инженерная школа цифровых технологий,
Югорский государственный университет,
Ханты-Мансийск, Россия
E-mail: y_tukmacheva@ugrasu.ru

**Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда и Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (грант
№ 25-11-20026).**

Предмет исследования: обратные задачи восстановления пространственно-временной функции скорости реакции, входящей в параболическое уравнение в качестве младшего коэффициента, по ограниченному набору данных.

Цель исследования: построение и исследование численного алгоритма восстановления пространственно-временной функции скорости реакции $g(x, y, z, t)$ в задачах высокой размерности по точечным данным о концентрации.

Методы исследования: методы математического моделирования и численного решения обратных задач для параболических уравнений, метод конечных элементов для решения прямой задачи, неявная схема Эйлера для аппроксимации по времени, минимизация функционала невязки методом L-BFGS-B.

Объекты исследования: параболические уравнения типа реакция-диффузия с неизвестной пространственно-временной функцией скорости реакции.

Основные результаты исследования: разработан численный алгоритм восстановления пространственно-временной функции скорости реакции в четырехмерной области переменных $g(x, y, z, t)$; построена конечномерная радиально-базисная параметризация искомого коэффициента; проведен вычислительный эксперимент – получены суммарная относительная ошибка восстановления концентрации в точках измерений 2,6845 % и относительная ошибка восстановления функции скорости реакции 4,4 %. Предложенный подход позволяет воспроизводить основные особенности пространственно-временного распределения и может быть использован для дальнейшего развития моделей переноса и поглощения метана.

Ключевые слова: обратная задача, параметр поглощения, параболическое уравнение, скорость реакции, тепломассоперенос.

RECONSTRUCTION OF THE SPATIOTEMPORAL REACTION RATE FUNCTION IN HIGH-DIMENSIONAL PROBLEMS

Julia A. Tukmacheva

Postgraduate student,
Engineering School of Digital Technologies,
Yugra State University,
Khanty-Mansiysk, Russia
E-mail: y_tukmacheva@ugrasu.ru

This work was supported by the Russian Science Foundation and the Government of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra (Grant No. 25-11-20026).

Subject of research: inverse problems of reconstructing a spatiotemporal reaction rate function that enters a parabolic equation as a lower-order coefficient from a limited data set.

Purpose of research: to develop and investigate a numerical algorithm for reconstructing the spatiotemporal reaction rate function $g(x, y, z, t)$ in high-dimensional problems from pointwise concentration data.

Research methods: methods of mathematical modeling and numerical solution of inverse problems for parabolic equations, the finite element method for solving the forward problem, the implicit Euler scheme for time discretization, and minimization of the misfit functional by the L-BFGS-B method.

Objects of research: reaction-diffusion type parabolic equations with an unknown spatiotemporal reaction rate function.

Research findings: a numerical algorithm for reconstructing the spatiotemporal reaction rate function in the four-dimensional variable domain $g(x, y, z, t)$ has been developed; a finite-dimensional radial basis function parameterization of the sought coefficient has been constructed; and a computational experiment has been carried out. The total relative reconstruction error of the concentration at the measurement points was 2.6845 %, while the relative reconstruction error of the reaction rate function was 4.4 %. The proposed approach makes it possible to reproduce the main features of the spatiotemporal distribution and may be used for further development of methane transport and uptake models.

Keywords: inverse problem, absorption parameter, parabolic equation, reaction rate, heat and mass transfer.

ВВЕДЕНИЕ

Обратные задачи для уравнений параболического типа, связанные с восстановлением неизвестных коэффициентов и функций по ограниченному набору данных наблюдений, являются классическими. Такие задачи возникают при моделировании процессов тепломассопереноса [1; 19; 20; 22], фильтрации, переноса примесей, а также в экологических приложениях [9; 13; 26], где необходимо определить функцию скорости реакции по данным о концентрации вещества.

Вопросы определения младшего коэффициента в параболических уравнениях исследовались в литературе в различных постановках. Существенная часть работ посвящена случаям, в которых неизвестный коэффициент зависит только от пространственных переменных и восстанавливается по условиям финального переопределения. Для таких задач получены результаты существования и единственности решений, а также установлены условия корректности, в ряде случаев доказательства опираются на принцип максимума и условия знакоопределенности



искомого коэффициента [3; 4; 11; 12; 17; 21]. Наряду с этим рассматривались постановки, в которых коэффициент представляется в виде суммы известных функций с неизвестными параметрами, а дополнительная информация задается в виде значений решения в фиксированные моменты времени или в отдельных точках области [3; 14].

Интерес представляют задачи с локальными и интегральными условиями переопределения. В частности, исследовались одномерные постановки с данными типа Коши на части границы, а также задачи определения пространственно-зависящего коэффициента по интегральным наблюдениям [10; 16; 24]. Часть работ относится к случаям, когда младший коэффициент зависит только от времени. Для таких задач разработаны как теоретические подходы, так и численные методы восстановления, в том числе при одновременном определении нескольких неизвестных коэффициентов и источников [2; 5; 15; 18; 23; 25].

Задача идентификации коэффициента поглощения и скорости потребления метана по точечным данным уже была рассмотрена нами ранее [6; 8]. Однако рассмотренные ранее постановки не охватывают случай пространственно-временной зависимости искомого реакционного члена в задачах высокой размерности. При переходе к математическим моделям высокой размерности возрастает как вычислительная сложность решения прямой задачи, так и сложность идентификации неизвестной функции по ограниченным данным наблюдений. Данный подход представляет интерес для более полного описания сложных процессов. Задача восстановления пространственно-временной функции скорости реакции в четырехмерной области, в которой искомый реакционный член зависит от пространственно-временных переменных, является актуальной.

В работе [7] были получены результаты о корректности обратной задачи определения коэффициента поглощения по точечным данным в параболическом уравнении, доказаны существование и единственность решения в пространствах Соболева, получены априорные оценки. В настоящей работе этот подход развивается на случай восстановления пространственно-временной функции скорости реакции в конечномерном пространстве и построения численного алгоритма.

Рассматривается обратная задача восстановления пространственно-временной функции скорости реакции $g = g(x, y, z, t)$, входящей в параболическое уравнение как младший коэффициент. Пусть $G \subset \mathbb{R}^3$ – ограниченная пространственная область с границей Γ ,

$$Q = G \times (0, T), S = \Gamma \times (0, T).$$

Искомая функция $u = u(x, y, z, t)$ удовлетворяет уравнению

$$u_t - Lu + g(x, y, z, t)u = f(x, y, z, t), \quad (x, y, z, t) \in Q, \quad (1)$$

где оператор L имеет вид

$$Lu = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}(x, y, z, t) u_{x_i x_j} - \sum_{i=1}^3 a_i(x, y, z, t) u_{x_i} - a_0(x, y, z, t) u.$$

Здесь $g(x, y, z, t)$ – неизвестная пространственно-временная функция скорости реакции, подлежащая восстановлению.

Уравнение (1) дополняется начально-краевыми условиями

$$u|_{t=0} = u_0(x, y, z), \quad Bu|_S = g_0(x, y, z, t), \quad (2)$$

где

$$Bu = \sum_{i=1}^3 \gamma_i(x, y, z, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} + \sigma(x, y, z, t) u.$$

Условия переопределения имеют вид

$$u(x_i, y_i, z_i, t_i) = \psi_i, \quad i = 1, 2, \dots, r, \quad (3)$$

где $(x_i, y_i, z_i, t_i) \in \bar{Q}$.

Целью настоящей работы является построение и исследование численного алгоритма восстановления пространственно-временной функции скорости реакции $g(x, y, z, t)$ по точечным данным. Неизвестная функция аппроксимируется конечномерной линейной комбинацией базисных функций, что позволяет свести исходную обратную задачу (1)–(3) к задаче определения конечного набора коэффициентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Численный алгоритм решения прямой и обратной задачи

Рассматривается область

$$\Omega = (0, 1)^3, \quad Q = \Omega \times (0, T], \quad T = 1.$$

В вычислительном эксперименте используется частный случай уравнения (1)

$$u_t - \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) + g(x, y, z, t) u = s(x, y, z, t), \quad (x, y, z, t) \in Q.$$

При этом $k(x, y, z) = 1 + x$ – коэффициент диффузии, в рассматриваемой модели он зависит только от координаты x , оставаясь постоянным по переменным y и z . На левой грани $x = 0$ задается условие Дирихле $u(0, y, z, t) = 1$, на правой грани $x = 1$ задается краевое условие $k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial x} = 1$.

Дополнительная информация задается точечными измерениями

$$d_i = u(x_i, y_i, z_i, t_i), \quad i = 1, 2, \dots, M,$$

где $M = 4000$. Точечные измерения определяются как значения решения прямой задачи. Искомая функция скорости реакции восстанавливается в виде конечной суммы радиально-базисных функций

$$g_N(x, y, z, t) = \sum_{j=1}^N c_j \Phi_j(x, y, z, t),$$

где $c_j \in \mathbb{R}$ – неизвестные коэффициенты, а Φ_j – базисные функции. Используются радиально-базисные функции вида

$$\Phi_j(X) = \max\left(0, R^2 - \|X - \theta_j\|_2^2\right), \quad X = (x, y, z, t) \in [0, 1]^4,$$

где θ_j – центр базисной функции, $R > 0$ – радиус. Эмпирическим путем был получен базис с пространственными центрами $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}^3$, временными центрами $\{0, 25, 0, 5, 0, 75\}$.

В рассматриваемом эксперименте используется $N = 24$ базисных функций с радиусом $R = 0,6$.

Целью эксперимента является построение и исследование алгоритма восстановления коэффициентов c_j и всей пространственно-временной функции скорости реакции по точечным данным.

Прямая задача дискретизировалась методом конечных элементов на регулярной сетке $(6+1) \times (6+1) \times (6+1)$. Приближенное решение представляется в виде

$$u_h(x, y, z, t_n) = \sum_{l=1}^{N_h} U_l(t) \varphi_l(x, y, z),$$

где $\{\varphi_l\}$ – базисные функции, а $U(t) = (U_1(t), U_2(t), \dots, U_{N_h}(t))^T$ – вектор неизвестных коэффициентов.

После конечно-элементной дискретизации по пространственным переменным и выбора тестовых функций из того же базиса исходная задача сводится к полудискретной системе

$$M \frac{dU}{dt} + (K + G(t, c))U(t) = F(t),$$

где M – матрица масс с элементами

$$M_{il} = (\varphi_l, \varphi_i) = \int_{\Omega} \varphi_l \varphi_i dx, \quad i, l = 1, 2, \dots, N_h,$$

K – матрица диффузии с элементами

$$K_{il} = \sum_{m=1}^3 \int_{\Omega} k(x, y, z) \frac{\partial \varphi_l}{\partial x_m} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_m} dx, \quad i, l = 1, 2, \dots, N_h,$$

$G(t, c)$ – матрица реакционного члена с элементами

$$G_{il}(t, c) = \int_{\Omega} g(x, y, z, t) \varphi_l \varphi_i dx, \quad i, l = 1, 2, \dots, N_h,$$

а $F(t) = (F_1(t), F_2(t), \dots, F_{N_h}(t))^T$ – вектор правой части с компонентами

$$F_i(t) = \int_{\Omega} s(x, y, z, t) \varphi_i dx, \quad i = 1, 2, \dots, N_h.$$

Для аппроксимации по времени использовалась неявная схема Эйлера с шагом $\Delta t = 0,05$, что соответствует $N_t = 20$ временным слоям на интервале $0 \leq t \leq 1$. Обозначая через $U^n = (U_1^n, U_2^n, \dots, U_{N_h}^n) \approx U(t_n)$ вектор коэффициентов на временном слое t_n , получаем полностью дискретную систему

$$M \frac{U^n - U^{n-1}}{\Delta t} + (K + G_n(c))U^n = F^n, \quad n = 1, 2, \dots, N_t.$$

В качестве g использовалась гладкая функция

$$g_{true}(x, y, z, t) = 2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \sin(\pi z) (1 + 0,5 \sin(\pi t)) + 0,5,$$

а точки наблюдения формировались случайным образом из внутренних узлов сетки.

Вводится априорный вектор коэффициентов $\hat{c}$. Далее в качестве искомой величины рассматривается отклонение неизвестного вектора c от априорного приближения $\hat{c}$

$$\delta = c - \hat{c}.$$

При каждом значении δ строится очередное приближение коэффициента реакции

$$g_{\delta}(x, y, z, t) = \sum_{j=1}^N (\hat{c}_j + \delta_j) \Phi_j(x, y, z, t),$$

после чего для него решается прямая задача и вычисляются значения решения в точках измерений

$$\hat{d}_i(\delta) = u(t_i, x_i, y_i, z_i; g_{\delta}), \quad i = 1, 2, \dots, M.$$

Тем самым задача восстановления коэффициента сводится к конечномерной задаче оптимизации по вектору $\delta \in \mathbb{R}_N$.

В качестве целевого функционала используется взвешенный функционал

$$J(\delta) = \sum_{i=1}^M \left[\sqrt{w_i^{val}} \frac{b_i}{s_i} (\hat{d}_i(\delta) - d_i) \right]^2 + \lambda \|\delta\|_2^2.$$

Здесь $w_i^{val} = \left(\frac{|d_i|}{\max_k |d_k|} \right)^2$ – вес, отражающий относительную значимость измерения, $b_i = \left(\sum_{j \in L(t_i)} w_j^{val} \right)^{-1/2}$ – множитель балансировки по временным слоям, $s_i = \max(|d_i|, 10^{-6} \max_k |d_k|)$ – нормирую-

щий коэффициент, предотвращающий неустойчивость при малых значениях данных, $L(t_i)$ – множество измерений на том же временном слое, что и точка t_i , а $\lambda = 0,05$ – параметр регуляризации.

Минимизация функционала $J(\delta)$ выполняется методом L-BFGS-B (Limited-memory Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno with Bounds), относящимся к классу квазиньютоновских методов оптимизации. Выбор данного метода обусловлен его эффективностью при минимизации гладких функционалов большой размерности, а также возможностью учитывать априорные ограничения на параметры. Метод использует градиентную информацию и строит приближение матрицы вторых производных, что обеспечивает более высокую сходимость по сравнению с классическими градиентными методами.

После завершения оптимизации восстанавливаются коэффициенты

$$c^* = \hat{c} + \delta^*$$

и искомая функция

$$g_{rec}(x, y, z, t) = \sum_{j=1}^N c_j^* \Phi_j(x, y, z, t).$$

Численные эксперименты

Численный эксперимент был проведен на компьютере со следующими характеристиками: процессор AMD Ryzen 5 8600G, оперативная память 32 Гб, операционная система Windows 10.

Вычислительный эксперимент проводился на регулярной сетке $(6+1) \times (6+1) \times (6+1)$ при использовании $M = 4000$ искусственных измерений, распределенных по временным слоям и внутренним слоям по глубине.

Для иллюстрации используемой пространственно-временной радиально-базисной параметризации на рисунке 1(а) приведена геометрия расположения базисных функций на фиксированном пространственном срезе. На рисунке 1(б) показан пример одной базисной функции.

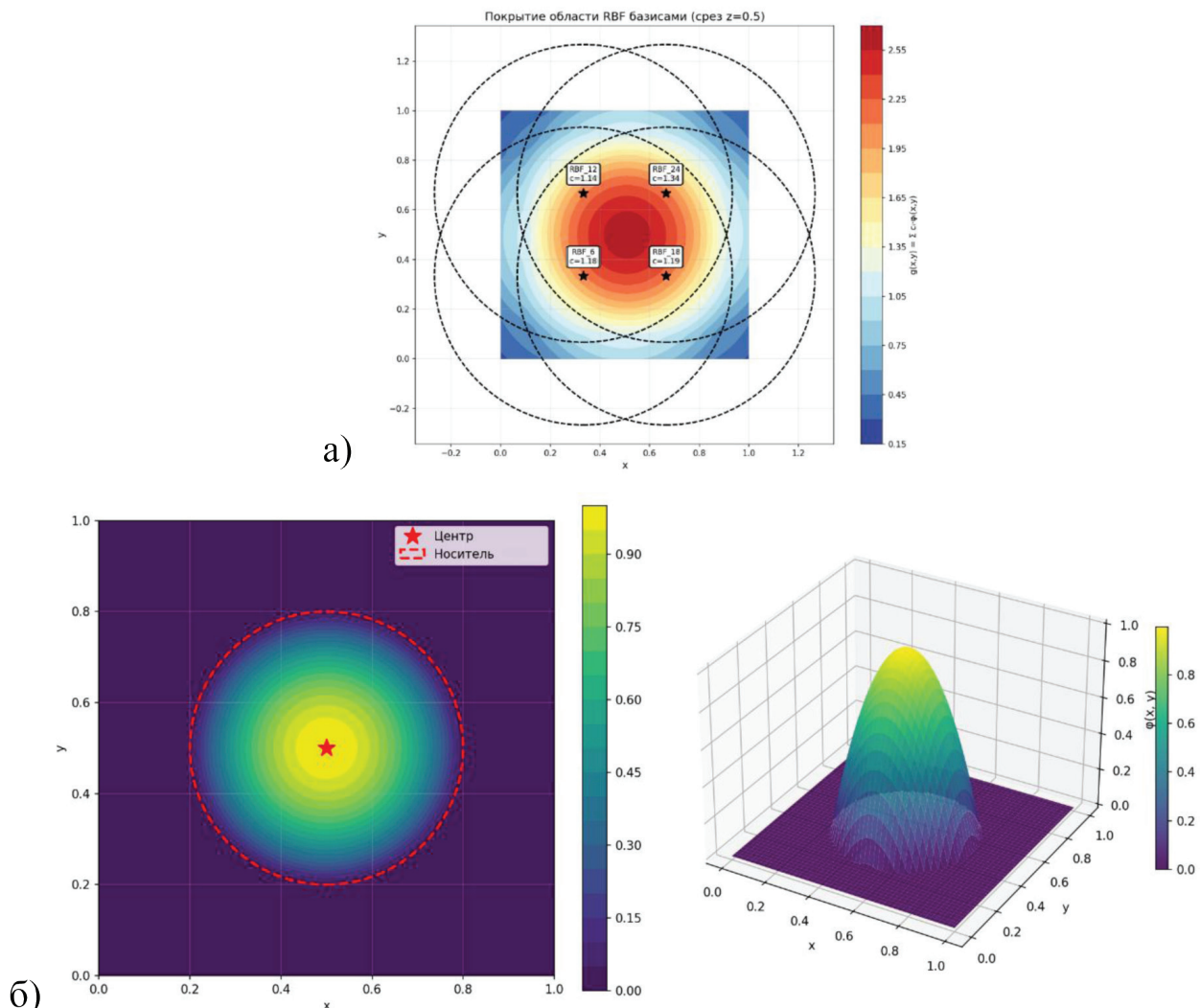


Рисунок 1. Радиально-базисная параметризация: а) пространственная геометрия радиально-базисной параметризации (срез $z = 0,5$); б) пример базисной функции

Выбранные центры базисных функций формируют структуру покрытия области, при которой отдельные радиально-базисные функции существенно перекрываются. Такое перекрытие обеспечивает достаточную гладкость аппроксимации.

В результате проведенного численного эксперимента было получено восстановление пространственно-временной функции скорости реакции $g(x, y, z, t)$ и концентрации на координатной сетке.

Таблица 1. Ошибки восстановления концентрации в точках измерений

t	$E_{L_2 w}(u)$	rMAPE, %
0,05	0,012366	1,978
0,10	0,029465	2,524
0,15	0,047825	2,829
0,20	0,061414	2,834
0,25	0,061459	2,667
0,30	0,075561	2,388
0,35	0,067256	1,965
0,40	0,056611	1,566
0,45	0,045534	1,134
0,50	0,029884	0,691
0,55	0,023979	0,418
0,60	0,015955	0,277
0,65	0,020440	0,348
0,70	0,030459	0,621
0,75	0,061309	1,151
0,80	0,103705	1,919
0,85	0,160334	2,941
0,90	0,227365	4,222
0,95	0,354696	5,751
1	0,449880	7,483

В таблице 1 приведены показатели ошибки восстановления концентрации в точках измерений на каждом временном слое. Минимальные ошибки восстановления концентрации достигаются на промежуточных временных слоях, тогда как к финальному моменту времени ошибка возрастает. Это можно объяснить накоплением погрешности при пошаговом продвижении по времени, а также уменьшением чувствительности концентрации на координатной сетке к локальным изменениям искомой функции скорости реакции на поздних стадиях процесса. Для количественной оценки точности использовалась абсолютная взвешенная ошибка $E_{L_2 w}$ и регуляризированная взвешенная относительная ошибка $rMAPE$. Обе метрики применялись для сопоставления истинной концентрации c и восстановленной концентрации $\hat{c}$. Абсолютная взвешенная ошибка вычислялась следующим образом

$$E_{L_2 w}(c, \hat{c}) = \left(\sum_{i=1}^M w_i (c_i - \hat{c}_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

здесь $w_i \geq 0$ – вес соответствующей точки сравнения. Данная величина характеризует абсолютное отклонение восстановленного решения от эталонного в среднеквадратичном смысле с учетом возможного перевзвешивания отдельных наблюдений. Регуляризированная взвешенная средняя относительная ошибка $rMAPE$ вычислялась следующим образом:

$$rMAPE_w(c, \hat{c}) = 100 \frac{\sum_{i=1}^M w_i \frac{|c_i - \hat{c}_i|}{|c_i| + \alpha s_c}}{\sum_{i=1}^M w_i}, \alpha = 0,05,$$

где величина $s_c = \text{median}\{|c_i| : |c_i| > \varepsilon\}$ – медиана ненулевых по модулю значений эталонной концентрации. Введение члена αs_c добавляет регуляризацию, предотвращая неустойчивое поведение относительной ошибки в тех областях, где c_i близко к нулю.

Суммарная ошибка по концентрации в точках измерений составляет 2,6845 %.

Двумерное отображение концентрации $u(x, y, z, t)$ показано на рисунке 2.

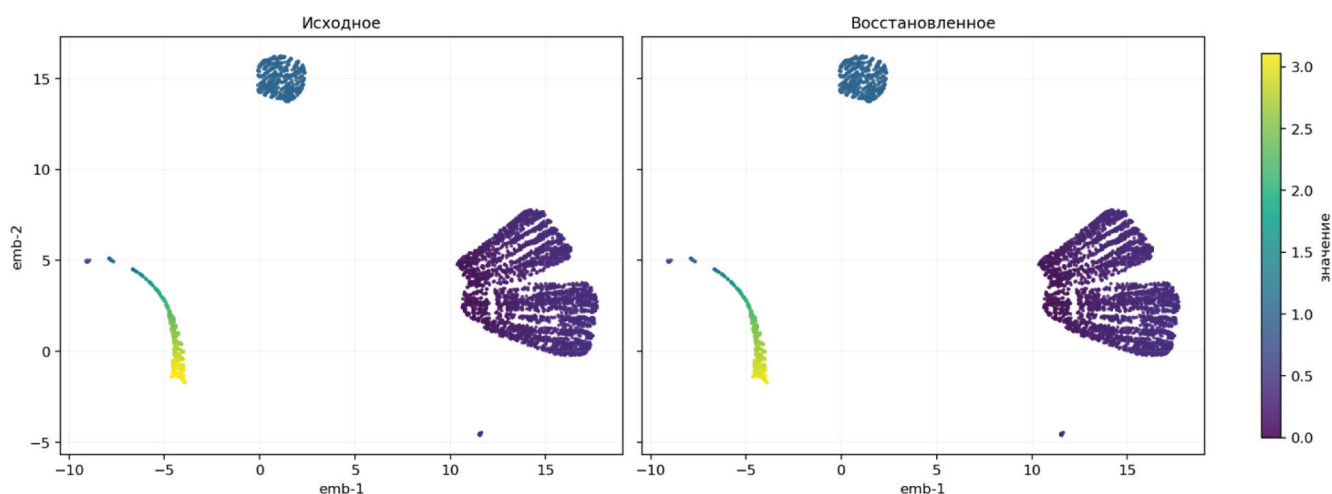


Рисунок 2. Двумерное отображение концентрации

Представлено отображение концентрации из четырехмерного пространства переменных в двумерное пространство признаков. Это изображение следует интерпретировать как низкоразмерную проекцию полного 4D-распределения для анализа структуры данных, близости состояний и взаимного расположения пространственно-временных характеристик. Понижение размерности выполнялось с помощью метода UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection). Данный метод предназначен для построения низкоразмерного представления данных с сохранением их локальной геометрической структуры. В пространстве меньшей размерности ищется такое расположение точек, которое в наибольшей степени сохраняет структуру исходных. Следует отметить, что наименование осей не имеет непосредственного физического смысла и не соответствует напрямую пространственным координатам или времени. Они представляют собой координаты низкоразмерного вложения, возникающего в результате работы алгоритма UMAP.

Интерпретация изображения основывается не на абсолютных значениях этих координат, а на взаимном расположении точек, форме и степени совпадения структур на изображениях для исходного и восстановленного распределений.

Низкоразмерные представления исходной и восстановленной концентрации имеют близкую геометрию. Основные кластеры и структуры в двумерном пространстве признаков воспроизводятся достаточно хорошо, а взаимное расположение групп точек сохраняется. Вытянутые и компактные группы точек соответствуют различным режимам изменения концентрации. Восстановленное решение корректно передает не только численные значения концентрации в точках наблюдений, но и общую структуру пространственно-временного распределения.

Относительная ошибка восстановления функции скорости реакции $g(x, y, z, t)$ составила $rMAPE=4,4$ %. Двумерное отображение функции скорости реакции $g(x, y, z, t)$ показано на рисунке 3.

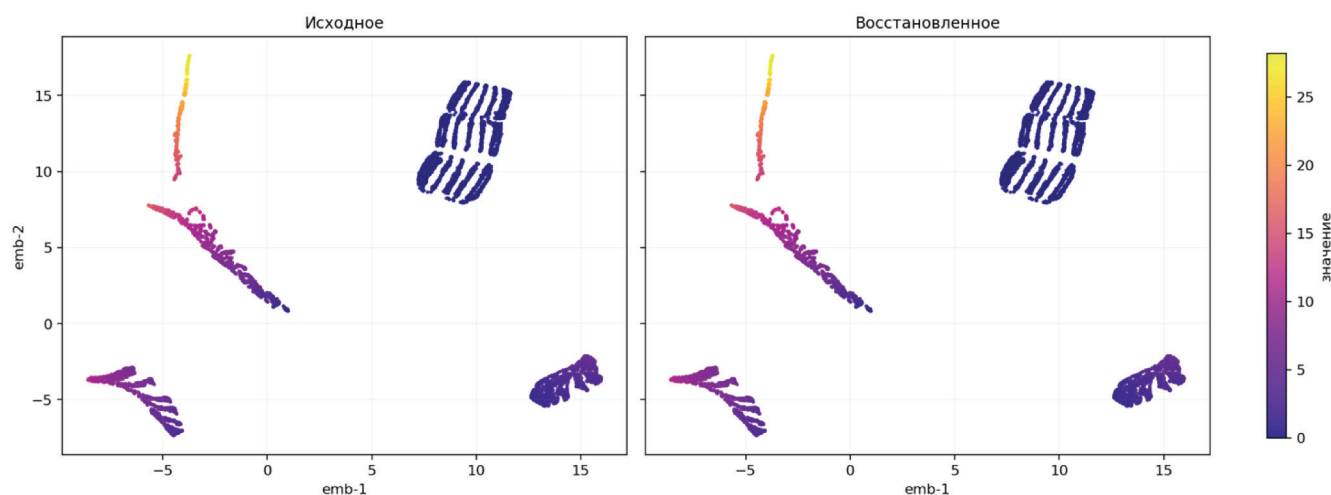


Рисунок 3. Двумерное отображение функции скорости реакции

Представлено отображение значений восстанавливаемой функции скорости реакции из четырехмерного пространства переменных в двумерное пространство признаков. Понижение размерности, как и в случае отображения концентрации, выполнялось при помощи метода UMAP, оси не имеют прямого физического смысла. Низкоразмерные представления исходных и восстановленных коэффициентов реакции имеют близкую геометрическую структуру. Сохраняется взаимное расположение групп точек в пространстве признаков. Цветовая шкала отражает величину коэффициента реакции. Области больших и малых значений в исходном и восстановленном представлениях располагаются согласованно, переходы между различными диапазонами значений сохраняют исходную структуру. Восстановление затрагивает не только отдельные численные значения в узлах сравнения, но и общую организацию пространственно-временного поля в многомерном пространстве признаков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОоды

В настоящей работе рассмотрена обратная задача восстановления пространственно-временной функции скорости реакции, входящей в параболическое уравнение в качестве младшего коэффициента. Для численного решения задачи искомая функция аппроксимировалась конечномерной линейной комбинацией радиально-базисных функций в четырехмерном пространстве переменных (x, y, z, t) , что позволило свести исходную обратную задачу к задаче определения конечного набора коэффициентов.

Построен численный алгоритм, включающий решение прямой задачи методом

конечных элементов, параметризацию искомой функции с помощью радиально-базисных функций. Проведена минимизация методом L-BFGS-B. Проведенный эксперимент показал, что предложенная схема позволяет восстановить как значение концентрации в точках измерений, так и пространственно-временную функцию скорости реакции. Суммарная относительная ошибка восстановления концентрации составила 2,6845 %, а относительная ошибка восстановления функции $g(x, y, z, t)$ – 4,4 %.

Предложенный подход применим к восстановлению пространственно-временной функции скорости реакции по ограниченному набору точечных наблюдений в рассматриваемой постановке. Практический интерес обусловлен возможностью применения получаемых результатов к задачам переноса и поглощения метана, а также к более общим моделям реакции-диффузии, используемым в задачах экологического мониторинга и математической физики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алифанов, О. М. Обратные задачи в исследовании сложного теплообмена / О. М. Алифанов, Е. А. Артюхов, А. В. Ненарокомов. – Москва : Янус-К, 2009. – 299 с.
2. Вабищевич, П. Н. Вычислительная идентификация младшего коэффициента параболического уравнения / П. Н. Вабищевич, В. И. Васильев // Доклады академии наук. Математика. – 2014. – Т. 455, № 3. – С. 258–260.
3. Кожанов, А. И. Параболические уравнения с неизвестным коэффициентом поглощения / А. И. Кожанов // Вестник Челябинского государственного университета. Математика. Механика. Информатика. – 2011. – № 13. – С. 5–19.
4. Прилепко, А. И. О разрешимости обратных краевых задач определения коэффициента перед младшей

- производной в параболическом уравнении / А. И. Прилепко, В. В. Соловьев // Дифференциальные уравнения. – 1987. – Т. 23, № 1. – С. 136–143.
5. Пятков, С. Г. О некоторых классах линейных обратных задач для параболических систем уравнений / С. Г. Пятков, Е. И. Сафонов // Сибирские электронные известия. – 2014. – Т. 11. – С. 777–799.
6. Тукмачева, Ю. А. Определение коэффициента поглощения по точечным данным / Ю. А. Тукмачева, С. Г. Пятков // Вестник Югорского государственного университета. – 2025. – Т. 21, № 3. – С. 54–59.
7. Тукмачева, Ю. А. Определение параметра поглощения в уравнениях конвекции-диффузии / Ю. А. Тукмачева, С. Г. Пятков // Челябинский физико-математический журнал. – 2025. – Т. 10, № 4. – С. 701–714.
8. Тукмачева, Ю. А. Численное решение обратной задачи идентификации скорости потребления метана в почве / Ю. А. Тукмачева, С. Г. Пятков // Вестник Югорского государственного университета. – 2024. – Т. 20, № 4. – С. 74–81.
9. Assessment of methane emission from measured concentrations in the atmospheric surface layer / A. I. Borodulin, B. D. Desyatkov, G. A. Makhov, S. R. Sarmanaev // Russian meteorology and hydrology. – 1997. – № 1. – P. 49–55.
10. Beretta, E. Identifying a space dependent coefficient in a reaction-diffusion equation / E. Beretta // Inverse Problems and Imaging. – 2011. – Vol. 5, № 2. – P. 285–296.
11. Choulli, M. Generic well-posedness of an inverse parabolic problem – the Hölder-space approach / M. Choulli, M. Yamamoto // Inverse Problems. – 1996. – Vol. 12. – P. 195–205.
12. Choulli, M. Inverse problem for a semilinear parabolic equation / M. Choulli // Inverse Problems. – 1994. – Vol. 10. – P. 1123–1132.
13. Glagolev, M. V. Determination of gas exchange on the border between ecosystem and atmosphere: inverse modeling / M. V. Glagolev, A. F. Sabrekov // Mathematical Biology and Bioinformatics. – 2012. – Vol. 7, № 1. – P. 81–101.
14. Hao, D. N. A noncharacteristic Cauchy problem for linear parabolic equation and related inverse problems / D. N. Hao // Inverse Problems. – 1994. – Vol. 10. – P. 295–315.
15. Hussein, M. S. Simultaneous determination of time-dependent coefficients and heat source / M. S. Hussein, D. Lesnic // International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics. – 2016. – Vol. 17, № 5-6. – P. 401–411.
16. Kamynin, V. L. The inverse problem of determining the lower-order coefficient in parabolic equations with integral observation / V. L. Kamynin, // Mathematical Notes. – 2013. – Vol. 94, № 2. – P. 205–213.
17. Kozhanov, A. I. Parabolic Equations with an Unknown Absorption Coefficient / A. I. Kozhanov // Doklady Mathematics. – 2006. – Vol. 74, № 1. – P. 573–576.
18. Mamonov, A. V. Point source identification in nonlinear advection-diffusion-reaction systems / A. V. Mamonov, Y.-H. R. Tsai // Inverse Problems. – 2013. – Vol. 29, № 3. – P. 1–26.
19. Marchuk, G. I. Mathematical Models in Environmental Problems / G. I. Marchuk. – Amsterdam : Elsevier Science Publishers, 1986. – 216 p.
20. Ozisik, M. N. Inverse Heat Transfer / M. N. Ozisik, H. R. B. Orlande. – New-York : Taylor & Francis, 2000. – 350 p.
21. Prilepko, A. I. Inverse Source and Coefficient Problems for Elliptic and Parabolic Equations in Holder and Sobolev Spaces / A. I. Prilepko, A. B. Kostin, V. V. Solov'ev // Journal of Mathematical Sciences. – 2019. – Vol. 237, № 3. – P. 576–594.
22. Prilepko, A. I. Methods for solving inverse problems in Mathematical Physics / A. I. Prilepko, D. G. Orlovsky, I. A. Vasin. – New-York : Marcel Dekker, Inc., 1999. – 744 p.
23. Pyatkov, S. Coefficient inverse problems of identification of thermophysical parameters from boundary integral data / S. Pyatkov, T. Pronkina // Journal of Mathematical Sciences. – 2024. – Vol. 282, № 2. – P. 241–252.
24. Pyatkov, S. G. Identification of thermophysical parameters in mathematical models of heat and mass transfer / S. G. Pyatkov // Journal of Computational and Engineering Mathematics. – 2022. – Vol. 9, № 2. – P. 52–66.
25. Pyatkov, S. G. Inverse problems of recovering lower-order coefficients from boundary integral data / S. G. Pyatkov, O. A. Soldatov // Axioms. – 2025. – Vol. 14, № 2. – Art. 116.
26. Sabrekov, A. F. Determination of the specific ux of methane from soil using inverse modeling based on conjugate equations / A. F. Sabrekov, M. V. Glagolev, I. E. Terentyeva // Proceedings of the International Conference «Mathematical Biology and Bioinformatics» / ed. V. D. Lakhno. – Pushchino : IMPB RAS, 2018. – Vol. 7. – Art. e94.

Поступила в редакцию: 12.04.2026

Опубликована: 30.06.2026